TD 08: Petit et grand pas

On rappelle les sémantiques à petit et grand pas du λ-calcul en appel par valeur avec évaluation de droite à gauche.

$$\begin{array}{llll} \text{VALEUR} & v ::= & x & \text{(variable)} \\ & & \lambda x.t & \text{(abstraction)} \\ \lambda\text{-TERME} & t, u ::= & v & \text{(valeur)} \\ & & t\ u & \text{(application)} \end{array}$$

$$\frac{}{(\lambda x.t)\ v \to t\{v/x\}}\ \beta \qquad \frac{u \to u'}{t\ u \to t\ u'}\ \text{APPR} \qquad \frac{t \to t'}{t\ v \to t'\ v}\ \text{APPL}$$

$$\frac{}{v \Downarrow v}\ \text{VAL} \qquad \frac{u \Downarrow v \qquad t \Downarrow \lambda x.t' \qquad t'\{v/x\} \Downarrow v'}{t\ u \Downarrow v'}\ \text{APP}$$

On écrit $\to^k$ pour $\to$ composée k fois pour $k \geq 0$, et $\to^*$ pour la clôture réflexive et transitive de $\to$. L'objectif est de prouver l'équivalence suivante entre les sémantiques à grand et petit pas.

Théorème 1. *Pour tout t et v, $t \Downarrow v$ ssi $t \to^* v$.*

Question 1 – Montrer que si $t \to^* t'$, alors :

1. pour tout u, $u\ t \to^* u\ t'$;
2. pour tout v, $t\ v \to^* t'\ v$.

Question 2 – En déduire que pour tout t et v, si $t \Downarrow v$, alors $t \to^* v$.

Question 3 – Montrer que si $t\ u \to^k v$, alors il existe v', x, t', k_1, k_2, et k_3 tels que $u \to^{k_1} v'$, $t \to^{k_2} \lambda x.t'$, $t'\{v'/x\} \to^{k_3} v$ et $k = k_1 + k_2 + k_3 + 1$.

Question 4 – En déduire que pour tout t et v, si $t \to^* v$, alors $t \Downarrow v$.

Question 5 – Calculer la forme normale de $x\ ((\lambda y.y)\ \lambda z.z)$ en utilisant $\to$. Est-ce qu'il y a une dérivation à grand pas correspondante ? Pourquoi le théorème ne s'applique-t-il pas dans ce cas ?

Question 6 – On suppose qu'on ajoute les entiers naturels et l'addition au langage, avec les régles habituelles de réduction à petit pas et grand pas. Que faut-il modifier dans la preuve d'équivalence pour tenir compte de cet ajout ?